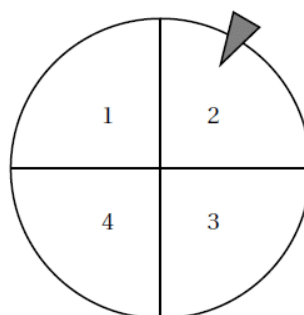


Évaluation : D2 - Probabilités

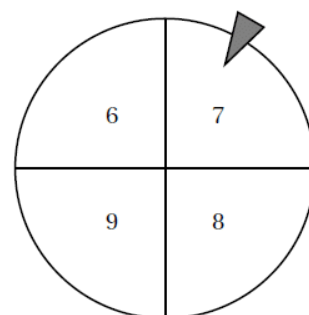
1 Mathilde fait tourner deux roues de loterie A et B comportant chacune quatre secteurs numérotés comme sur le schéma ci-contre :

La probabilité d'obtenir chacun des secteurs d'une roue est la même. Les flèches indiquent les deux secteurs obtenus. L'expérience de Mathilde est la suivante : elle fait tourner les deux roues pour obtenir un nombre à deux chiffres. Le chiffre obtenu avec la roue A est le chiffre des dizaines et celui avec la roue B est le chiffre des unités.

Dans l'exemple ci-contre, elle obtient le nombre 27 (Roue A : 2 et Roue B : 7).



Roue A



Roue B

a. Écris tous les nombres possibles issus de cette expérience.

Les nombres possibles sont : 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49.

b. Donne toutes les issues possibles correspondant aux événements suivants.

- E1 : « Obtenir un nombre supérieur à 40. » E1 : « 46, 47, 48, 49 »
- E2 : « Obtenir un nombre divisible par 3. » E2 : « 18, 27, 36, 39, 48 »
- E3 : « Obtenir un nombre premier. » E3 : « 17, 19, 29, 37, 47 »

c. Détermine un événement impossible E4.

E4 : « Obtenir un nombre supérieur à 50. »

d. Détermine un événement certain E5.

E5 : « Obtenir un nombre inférieur à 50. »

2 On choisit une figurine parmi celles-ci.



Donne la probabilité de chaque événement suivant sous la forme d'une fraction la plus simple possible.

a. Obtenir une figurine féminine.

La probabilité d'obtenir une figurine féminine est $\frac{2}{12}$ soit $\frac{1}{6}$.

b. Obtenir une figurine qui porte un couvre-chef.

La probabilité d'obtenir une figurine qui porte un couvre-chef est $\frac{8}{12}$ soit $\frac{2}{3}$.

c. Obtenir une figurine qui ne porte pas un couvre-chef gris.

La probabilité d'obtenir une figurine qui ne porte pas un couvre-chef gris est $\frac{9}{12}$ soit $\frac{3}{4}$.

d. Obtenir une figurine qui porte un gilet ou une veste noire.

La probabilité d'obtenir une figurine qui porte un gilet ou une veste noire est $\frac{6}{12}$ soit $\frac{1}{2}$.

3 Sam préfère les bonbons bleus.

Dans son paquet de 500 bonbons, 150 sont bleus, les autres sont rouges, jaunes ou verts.

a. Quelle est la probabilité qu'il pioche au hasard un bonbon bleu dans son paquet ?

La probabilité qu'il pioche au hasard un bonbon bleu dans son paquet est $\frac{150}{500} = 0,3$.

b. 20 % des bonbons de ce paquet sont rouges. Combien y a-t-il de bonbons rouges ?

Il y a 20 % de bonbons rouges = $\frac{20}{100} \times 500 = 100$.

c. Sachant qu'il y a 130 bonbons verts dans ce paquet, Sam a-t-il plus de chance de piocher au hasard un bonbon vert ou un bonbon jaune ?

La probabilité qu'il pioche au hasard un bonbon vert dans son paquet est $\frac{130}{500} = 0,26$.

Dans le paquet, il y a donc $500 - (150 + 100 + 130) = 120$ bonbons jaunes.

La probabilité qu'il pioche au hasard un bonbon jaune dans son paquet est $\frac{120}{500} = 0,24$.

Sam a donc plus de chance de piocher un bonbon vert qu'un bonbon jaune.

d. Aïcha avait acheté le même paquet il y a quinze jours. Il ne lui reste que 140 bonbons bleus, 100 jaunes, 60 rouges et 100 verts. Elle dit à Sam : « Tu devrais piocher dans mon paquet plutôt que dans le tien, tu aurais plus de chance d'obtenir un bleu. » A-t-elle raison ?

La probabilité qu'il pioche au hasard un bonbon bleu dans le paquet d'Aïcha est $\frac{140}{400} = 0,35$ et dans le sien, la probabilité n'est que de 0,3. Donc, elle a raison.